
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Escenario “Biodiversidadchatbot” — Automatización con Make.com, Telegram e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
---------	---------------------------

Matrícula:	251000165
------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
----------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
-----------	-------------------------------

Fecha:	29 de septiembre de 2026
--------	--------------------------

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

Reporte Técnico

Escenario "Biodiversidadchatbot" — Automatización Make.com + Telegram + IA

1. Resumen General del Proyecto

El escenario "Biodiversidadchatbot" es una automatización construida en Make.com que utiliza un bot de Telegram como punto de entrada y un Agente de Inteligencia Artificial como núcleo de análisis. Su propósito es permitir que un usuario envíe la fotografía de una planta a través de Telegram y reciba, de manera automática, un diagnóstico generado por IA sobre dicha planta. Si el usuario envía un mensaje sin fotografía, el sistema le responde con un recordatorio para que la envíe.

El escenario está compuesto por seis módulos organizados a partir de un disparador y un enrutador que separa el flujo en dos posibles caminos, dependiendo de si el mensaje recibido contiene o no una fotografía.

2. Explicación Técnica de los Módulos

2.1 Tabla de los módulos del escenario

#	Módulo	Función
1	Webhook (Recibe el mensaje de Telegram)	Disparador del escenario. Recibe el mensaje que el usuario envía al bot de Telegram, ya sea con o sin fotografía.
2	Router (Bifurcación)	Divide el flujo en dos rutas de salida, según si el mensaje recibido trae una fotografía adjunta o no.
3	Descargar Foto (Telegram)	Se ejecuta cuando el filtro "Tiene foto" se cumple; descarga la imagen enviada por el usuario para poder analizarla.
4	Agente IA (Analizar planta)	Recibe la fotografía descargada y la analiza para generar un diagnóstico sobre la planta.
5	Enviar Diagnóstico (Telegram)	Envía de regreso al usuario, dentro del mismo chat, el diagnóstico generado por el Agente de IA.
6	Enviar Recordatorio (Telegram)	Se ejecuta cuando el filtro "No tiene foto" se cumple; le recuerda al usuario que debe enviar una fotografía de la planta.

2.2 Cómo funciona el Router y sus dos filtros

El módulo Router recibe la salida del Webhook y decide por cuál de las dos rutas debe continuar el mensaje, según si el usuario envió o no una fotografía:

Filtro	Condición	Ruta que activa
Tiene foto	El mensaje recibido incluye una fotografía	Módulo 3 (Descargar Foto) → Módulo 4 (Agente IA) → Módulo 5 (Enviar Diagnóstico)

No tiene foto	El mensaje recibido no incluye ninguna fotografía	Módulo 6 (Enviar Recordatorio)
---------------	---	--------------------------------

En otras palabras, el Router actúa como un punto de decisión: si detecta una foto, manda el mensaje por el camino de análisis con IA; si no la detecta, manda una respuesta pidiendo que se envíe una.

2.3 El Agente de IA (Módulo 4)

El módulo “Agente IA (Analizar planta)” es el componente central del escenario. Recibe la imagen descargada en el módulo anterior y la procesa con un modelo de inteligencia artificial con capacidad de análisis visual, generando como salida un diagnóstico sobre la planta fotografiada, el cual es enviado posteriormente al usuario a través de Telegram en el módulo 5.

3. Resultados Esperados

Con base en la estructura del escenario, el comportamiento esperado desde Telegram es el siguiente:

- Si el usuario envía una fotografía de una planta, el bot descarga la imagen, la analiza con el Agente de IA y responde con un diagnóstico sobre la planta.
- Si el usuario envía un mensaje sin fotografía, el bot responde con un recordatorio solicitando que envíe una imagen de la planta.
- El escenario debe permanecer activo (Active = ON) en Make.com para reaccionar automáticamente cada vez que llegue un mensaje nuevo al bot.
- Cada ejecución del escenario puede revisarse en el historial (History) de Make.com para fines de verificación o soporte.